Decomposição da inflação de 2022

Este boxe apresenta estimativa de decomposição do desvio da taxa de inflação de 2022, medida pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em relação à meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).[1] O objetivo é medir a contribuição dos principais fatores determinantes da inflação a partir de modelos semiestruturais do Banco Central do Brasil (BC).[2]

O desvio da inflação em relação à meta é decomposto em sete componentes: (i) inércia do ano anterior (desvio da inflação do ano anterior em relação à meta);[3] (ii) expectativas (diferença entre expectativas de inflação medidas pela pesquisa Focus e a meta para a inflação); (iii) inflação importada (diferença em relação à meta); (iv) hiato do produto; (v) bandeiras tarifárias de energia elétrica; (vi) desoneração tributária sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações; e (vii) demais fatores.[4] Vale ressaltar que essas estimativas são aproximações construídas com base em modelos e, portanto, estão sujeitas às incertezas inerentes ao processo de modelagem e estimação.

Para a estimativa dos componentes, parte-se de um cenário no qual todos os condicionantes são neutros, isto é, não apresentam impactos que levem a inflação a se desviar da meta.[5] À medida que esses condicionantes neutros são substituídos pelos valores efetivamente observados, obtém-se a contribuição de cada fator para o desvio da taxa de inflação em relação à meta.

A inflação em 2022 foi de 5,79%, 2,29 pontos percentuais (p.p.) acima da meta para a inflação de 3,50%, estabelecida pelo CMN, e 0,79 p.p. acima do limite superior do intervalo de tolerância, de 5,00% (Gráfico 1 e Tabela 1). A inflação foi 4,27 p.p. inferior à verificada em 2021, de 10,06%. A inflação de preços livres se elevou de 7,70% em 2021 para 9,39% em 2022, ao passo que a inflação de preços administrados recuou de 16,90% para -3,83%.

Os principais resultados da decomposição são os seguintes (Gráfico 2):

i. A inércia advinda do ano anterior (como desvio da meta) apresentou a principal contribuição para o desvio da inflação em relação à meta (contribuição de 2,74 p.p.) em função da elevada inflação em 2021, de 10,06%, afetando tanto a inflação de preços livres (contribuição de 2,30 p.p. para a inflação de preços livres e de 1,72 p.p. para a inflação do IPCA via preços livres) como a de preços administrados (contribuição de 4,12 p.p. para a inflação de preços administrados e de 1,02 p.p. para a inflação do IPCA via preços administrados);

ii. As expectativas de inflação (como desvio da meta) tiveram contribuição de 1,02 p.p. para o desvio da inflação em relação à meta. As expectativas para a inflação doze meses à frente (suavizada) da pesquisa Focus

1/ A decomposição da inflação de 2022 foi apresentada anteriormente na Carta Aberta do Presidente do Banco Central do Brasil ao Ministro da Fazenda e Presidente do CMN, em 10.1.2023. A decomposição da inflação baseada em modelos de projeção tem sido apresentada anualmente nos Relatórios de Inflação. Ver, por exemplo, boxe "Decomposição da Inflação de 2021", do Relatório de Inflação de março de 2022. Para detalhes sobre procedimentos metodológicos, ver boxe "Decomposição da Inflação de 2017", do Relatório de Inflação de março de 2018, e Cusinato et. al (2016).

2/ Ver os boxes "Revisão do modelo agregado de pequeno porte", do Relatório de Inflação de dezembro de 2021, e "Reformulação dos modelos para projeção de médio prazo dos preços administrados", do Relatório de Inflação de setembro de 2017.

3/ O componente "inércia do ano anterior" inclui os efeitos de todos os fatores que afetaram a inflação até o mês de dezembro de 2021.

4/ O item "Demais fatores" inclui fatores não considerados nos itens anteriores, como, por exemplo, fatores específicos de condicionamento dos modelos de preços administrados e termo de resíduo do modelo.

5/ No caso de variáveis que apresentam sazonalidade, os condicionantes neutros também incluem componente sazonal.

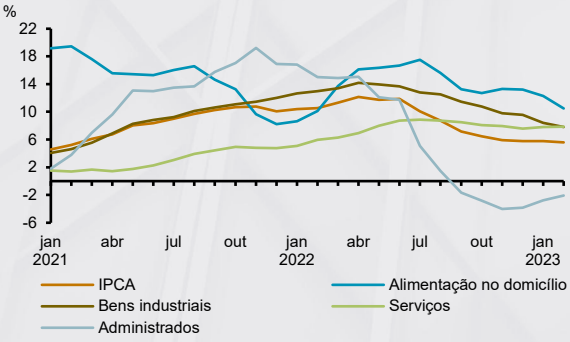
iniciaram 2022 em torno de 5,1%, apresentando tendência de alta até início de junho, quando atingiram pico de 6,12%, e depois caíram, influenciadas pelas medidas de desoneração tributária, terminando o ano em torno de 5,30% (Gráfico 3);

Tabela 1 – Componentes selecionados do IPCA em 2022

Componentes e itens selecionados	Variação (%)	Peso no IPCA (%)	Contribuição para a variação do IPCA (p.p.)
Livres	9,39	72,73	6,83
Alimentação no domicílio	13,23	14,98	1,98
Bens industriais	9,54	23,32	2,23
Etanol	-25,42	0,96	-0,25
Ex-Etanol	11,05	22,36	2,47
Serviços	7,58	34,43	2,61
Telecomunicações	-1,01	5,21	-0,05
Serviços subjacente	8,90	20,35	1,81
Administrados	-3,83	27,27	-1,04
Gasolina	-25,78	6,58	-1,70
Gás de botijão	6,27	1,38	0,09
Energia elétrica residencial	-19,01	5,07	-0,96
IPCA	5,79	100,00	5,79

Fonte: IBGE e BC

Gráfico 1 – Inflação: IPCA e componentes
Acumulada em doze meses



Fonte: IBGE e BC

Gráfico 2 – Decomposição do desvio da taxa de inflação em relação à meta em 2022
Contribuição dos fatores

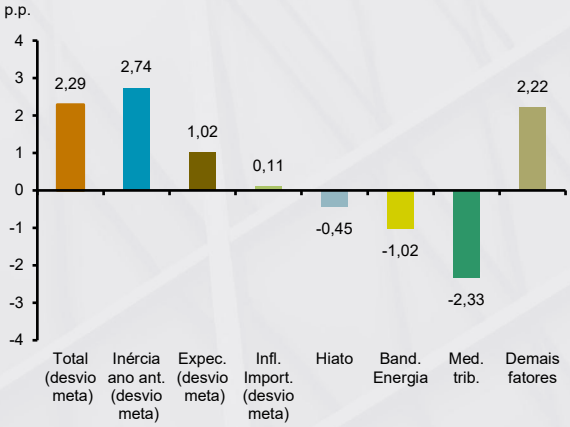
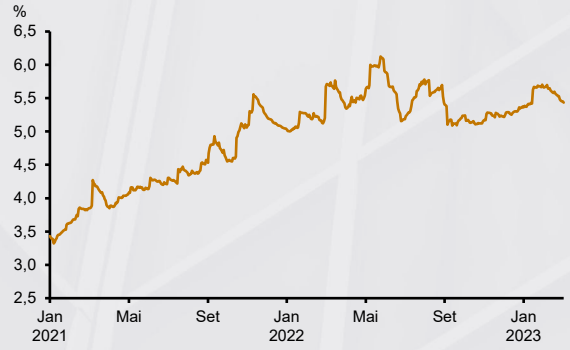


Gráfico 3 – Expectativas de inflação 12 meses à frente (suavizada) – Pesquisa Focus



iii. A inflação importada (como desvio da meta) contribuiu de forma moderada para a inflação ficar acima da meta (contribuição de 0,11 p.p.). Como pode ser visto nos Gráficos 4 a 6, os preços de *commodities* e a taxa de câmbio se moveram em sentidos opostos: as elevações do preço do petróleo (de 11,0%, na comparação

da média do último trimestre de 2022 com o mesmo período de 2021) e das *commodities* em geral, medidas pelo Índice de *Commodities* – Brasil (IC-Br), contribuíram com 0,68 p.p. e 0,16 p.p., respectivamente, enquanto a variação na taxa de câmbio contribuiu com -0,73 p.p. Note, entretanto, que a inflação importada foi o principal responsável pelo desvio da meta em 2021[6], impactando, assim, a inflação de 2022 por meio da inércia inflacionária, medida no item i;

iv. O hiato do produto apresentou contribuição negativa para o desvio da inflação em relação à meta (contribuição de -0,45 p.p.). O hiato do produto é uma variável não observável, sujeita a elevada incerteza na sua mensuração, e é medido pelo BC por meio de diferentes metodologias. Utilizando a metodologia baseada em estimação de modelo bayesiano[7], o hiato do produto, após abertura significativa no segundo trimestre de 2020 em função da pandemia da Covid-19, apresentou uma trajetória de fechamento nos períodos seguintes. Entretanto, ao longo de 2022, o hiato passou a abrir a partir do terceiro trimestre do ano (ver Gráfico 2.2.4 do capítulo 2). Esse processo refletiu principalmente a perda de intensidade do processo de normalização da atividade econômica iniciado ainda no segundo semestre de 2020 e o aperto monetário iniciado no primeiro trimestre de 2021;

Gráfico 4 – IC-Br (índice em dólares)
Médias mensais

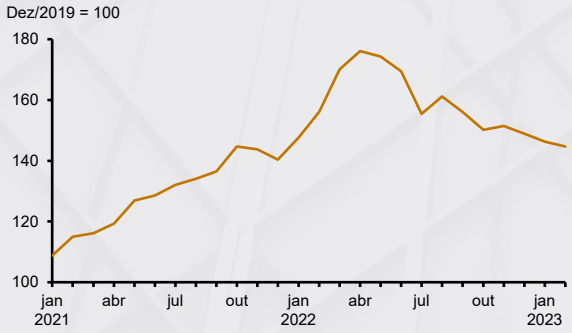
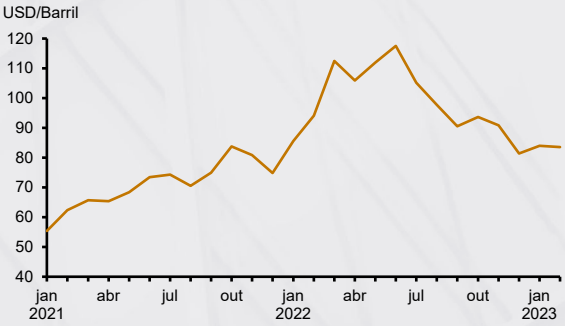
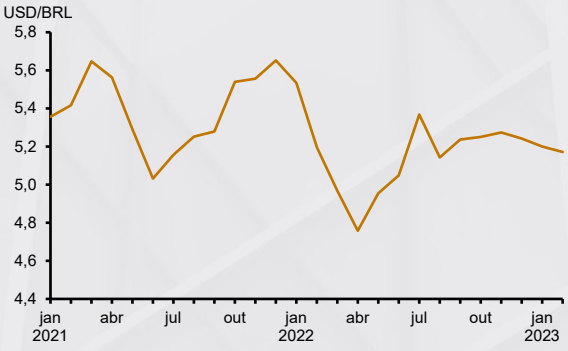


Gráfico 5 – Preço do petróleo Brent
Médias mensais



Fonte: Bloomberg e BC

Gráfico 6 – Taxa nominal de câmbio
Médias mensais



v. As bandeiras tarifárias de energia elétrica contribuíram com -1,02 p.p. para o desvio da inflação em relação à meta. Em 2021, o fraco regime de chuvas havia levado ao acionamento de termoelétricas e de outras fontes de energia de custo mais elevado, resultando em aumento expressivo das tarifas de energia elétrica. Em abril de 2022, em virtude da substancial melhora nas condições hídricas, a bandeira escassez hídrica, vigente desde setembro de 2021, deu lugar à bandeira verde, contribuindo para a queda na inflação;

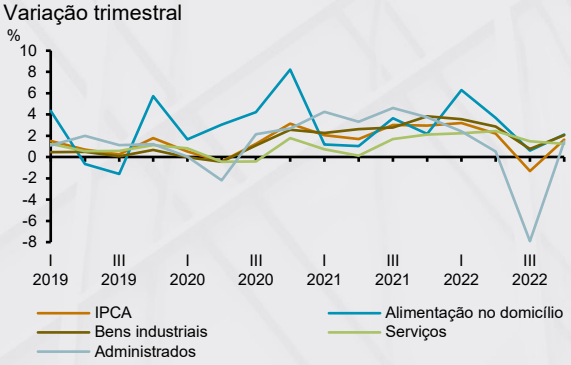
6/ A inflação importada contribuiu com 4,38 p.p. do desvio de 6,31 p.p. da inflação de 2021. Para mais detalhes, ver o boxe "Decomposição da inflação de 2021", do Relatório de Inflação de março de 2022.

7/ A contribuição do hiato do produto é construída utilizando-se a trajetória do hiato obtida pela aplicação, sobre amostra de dados, de filtro de Kalman calibrado com parâmetros da estimação bayesiana do modelo.

vi. As medidas tributárias, envolvendo combustíveis, energia elétrica e telecomunicações[8], foram os fatores que apresentaram a principal contribuição negativa para o desvio da inflação em relação à meta, de -2,33 p.p.[9] Como resultado dessas medidas, gasolina, etanol, energia elétrica e telecomunicações apresentaram deflação em 2022 (Tabela 1);

vii. Por fim, os demais fatores apresentaram uma contribuição de 2,22 p.p. para o desvio da inflação em relação à meta em 2022. Para esse componente, contribuíram os choques de bens industriais (1,13 p.p.) e alimentação no domicílio (1,01 p.p.), ao passo que choques em serviços tiveram contribuição levemente negativa (-0,11 p.p.).[10] No caso dos bens industriais, pode-se considerar que os choques refletem um fenômeno global, principalmente no que se refere aos problemas logísticos e aos desequilíbrios entre oferta e demanda globais.[11] O choque na inflação de bens industriais em 2022 foi o segundo maior na amostra considerada a partir de 2005, sendo menor apenas do que em 2021, quando houve um período mais agudo de problemas nas cadeias globais de produção.[12] Por outro lado, ressalta-se que esses choques perderam parte de sua força no segundo semestre do ano (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Inflação: IPCA e componentes
Variação trimestral



Fonte: IBGE e BC

Em suma, este boxe apresentou estimativas da decomposição do desvio da taxa de inflação em 2022 em relação à meta. De acordo com essa decomposição, os principais fatores que levaram a tal desvio foram a inércia da inflação do ano anterior; a elevação dos preços de *commodities*, em especial do petróleo; os desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais; os choques em preços de alimentação, resultantes de questões climáticas; e a retomada na demanda de serviços e no emprego, impulsionada pelo acentuado declínio da quantidade de casos de Covid-19 e consequente aumento da mobilidade. Em sentido contrário, atuaram a redução na tributação sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações; o comportamento da bandeira de energia elétrica, que passou de escassez hídrica para bandeira verde; a apreciação cambial; e o hiato do produto no campo negativo.

8/ Destacam-se a Lei Complementar 192, a Lei Complementar 194 e a Lei 14.385. Foram reduzidos impostos federais sobre combustíveis, as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações e alteradas as bases de cálculo do ICMS sobre combustíveis e sobre energia elétrica. As tarifas de energia também foram reduzidas em razão do adiantamento do repasse ao consumidor de tributos recolhidos em excesso no passado.

9/ Essa estimativa considera apenas o impacto direto das medidas sobre os bens e serviços afetados, e incorpora apenas a parcela do impacto das medidas que teria se materializado em redução de preços ao consumidor no ano de 2022. A estimativa não vem do modelo, mas de análise de especialistas, e considera mudanças de alíquotas, de base de cálculo, e, no caso de energia elétrica, o maior montante devolvido aos consumidores de tributos recolhidos em excesso no passado.

10/ Tal investigação setorial foi realizada utilizando-se o modelo desagregado de pequeno porte. Para detalhes sobre esse modelo, ver o boxe "Novo modelo desagregado com estimação bayesiana", do Relatório de Inflação de março de 2021. Apesar da utilização de modelos diferentes, a soma dos três componentes estimados (2,03 p.p.) no modelo desagregado acabou por corresponder exatamente ao choque estimado na curva de Phillips dos preços livres do modelo agregado.

11/ Os choques representam toda a parte não explicada pela curva de Phillips de bens industriais. Portanto, eles não captam somente o impacto dos gargalos produtivos. Entretanto, considerando diferentes evidências sobre o impacto desses gargalos, pode-se considerar que eles são o principal fator.

12/ Com relação ao choque de alimentos, embora a magnitude seja considerável, esse choque tem variância maior e choques dessa magnitude no passado foram mais comuns.

Referência

CUSINATO, R. T., FIGUEIREDO, F. M. R., MACHADO, V. G., MELLO, E. P. G. e PEREZ, L. P. (2016). "Decomposição de Inflação: revisão da metodologia e resultados para 2012 a 2014", Banco Central do Brasil, Trabalhos para Discussão nº 440.